

运筹学模拟试卷 B

考试时间：120 分钟 满分：100 分

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. 某生产模型中，机器工时约束为 $2x_1 + x_2 \leq 6$ ，表示消耗量不能超过可用工时。为了把该不等式化为等式，并使新增变量具有剩余资源的含义，应加入（ ）。
 - A. 松弛变量 $s \geq 0$
 - B. 剩余变量 $s \geq 0$
 - C. 人工变量且不需要松弛变量
 - D. 自由变量
2. 某变量 x 表示成本节约量的相反数，模型中已知它只能取非正值，即 $x \leq 0$ 。为了满足标准型中变量非负的要求，可作变量替换（ ）。
 - A. $x = y, y \geq 0$
 - B. $x = -y, y \geq 0$
 - C. $x = y_1 - y_2, y_1, y_2 \leq 0$
 - D. $x = 1$
3. 某线性规划含有等式约束和“ $\geq$ ”约束，加入人工变量后才能得到初始基。使用两阶段法时，第一阶段的任务是检验原问题是否存在可行解，因此其目标通常是（ ）。
 - A. 最大化原目标
 - B. 最小化所有人工变量之和
 - C. 最大化所有松弛变量之和
 - D. 最小化所有原变量之和
4. 使用两阶段法求解时，第一阶段辅助问题的最优值为 W^* 。若计算结束后仍有 $W^* > 0$ ，说明人工变量无法全部降为 0，由此可判断原问题（ ）。
 - A. 有唯一最优解

- B. 无可行解
 - C. 无界
 - D. 必有整数解
5. 已知一对原问题和对偶问题都达到最优。根据互补松弛定理，若某个原变量 x_j 在最优解中严格大于 0，则它对应的对偶约束必须（ ）。
- A. 必为严格不等式
 - B. 必取等号
 - C. 必无约束
 - D. 必不可行
6. 某车间要把 n 名工人分配到 n 项任务，每名工人只能做一项任务，每项任务也只能由一名工人完成。把该指派问题看作运输问题时，每个供给量和需求量通常为（ ）。
- A. 0
 - B. 1
 - C. $m + n$
 - D. 任意负数
7. 某道路网络中各边长度均表示实际距离或时间，不存在负长度边。若要求从一个起点到其余各点的最短路，通常可以采用 Dijkstra 算法。该算法适用的重要前提是（ ）。
- A. 所有边长非负
 - B. 存在负圈
 - C. 只含负边
 - D. 无连通性要求
8. 对一个无向连通加权图使用 Kruskal 算法求最小生成树时，算法按边权从小到大考察边。每一步真正加入树中的边应满足（ ）。
- A. 当前最短且不形成回路的边
 - B. 当前最长边
 - C. 任意一条有向弧
 - D. 容量最大的弧
9. 在一个无向连通图中，若恰有两个顶点的度数为奇数，其余顶点度数均为偶数。关于欧拉道路和欧拉回路，下列判断正确的是（ ）。

- A. 欧拉回路
- B. 欧拉链但不存在欧拉回路
- C. 最大流
- D. 最小割
10. 某资源约束的影子价格由当前最优单纯形表得到。管理者希望用它估算资源右端项变化对最优利润的影响。关于影子价格的使用，下列说法正确的是（ ）。
- A. 影子价格在任何资源变化幅度下都不变
- B. 影子价格表示资源右端项增加 1 个单位时，目标函数一定减少的量
- C. 影子价格只在其有效范围内可用于估计目标值变化
- D. 影子价格一定等于资源的市场价格

二、计算题（共 40 分）

1. 有界变量与标准型（12 分）

将下列问题化为等式标准型：

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 5x_1 - 2x_2 + x_3 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 - x_3 \geq 4, \\ & 2x_1 - x_2 = 3, \\ & 2 \leq x_1 \leq 6, \quad x_2 \text{ 无约束}, \quad x_3 \leq 0. \end{aligned}$$

2. 两阶段法辅助问题（8 分）

对下列问题写出第一阶段辅助问题，并给出初始基可行解：

$$\begin{aligned} \max \quad & z = x_1 + 2x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 = 3, \\ & 2x_1 + x_2 \geq 4, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

3. 指派问题（7 分）

三名工人完成三项任务的成本矩阵为

$$C = \begin{pmatrix} 9 & 2 & 7 \\ 6 & 4 & 3 \\ 5 & 8 & 1 \end{pmatrix}.$$

求最小成本指派方案。

4. 矩阵对策（8 分）

求矩阵对策

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

的双方最优混合策略和对策值。

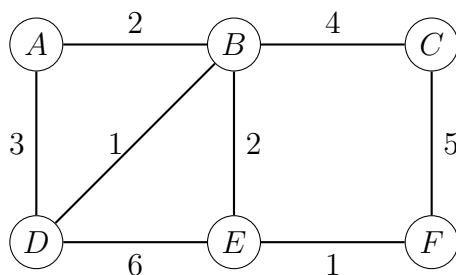
5. 影子价格应用（5 分）

某车间当前劳动工时为 400 小时，劳动工时的影子价格为 10 元/小时，影子价格有效范围为 $[300, 450]$ 小时。若现在考虑通过加班额外增加 40 小时，且每小时加班成本为 6 元，问该决策对总利润的影响是多少？若改为增加 60 小时，应如何判断？

三、画图题（共 30 分）

1. 最短路与最小生成树（10 分）

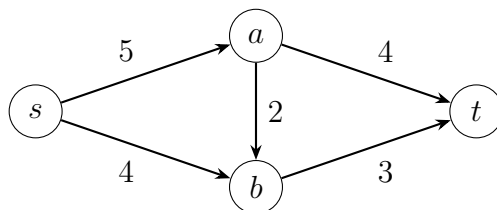
下图为无向网络，边上数字为长度。



要求：画出从 A 到 F 的最短路；再画出该网络的一棵最小生成树。

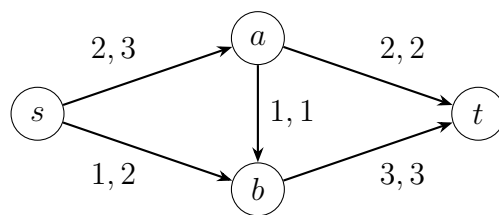
2. 最大流与最小割（10 分）

下图弧上数字为容量。求最大流，并在图上标出一个最小割。



3. 最小费用最大流与中国邮递员（10 分）

1. 下图每条弧为“费用, 容量”。求从 s 到 t 的最小费用最大流。



2. 对无向图 $AB = 2, BC = 2, CD = 3, DA = 4, BD = 1$, 找出奇点并说明中国邮递员问题应重复的最短路径。

四、参考答案

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	B	B	B	B	B	A	A	B	C

二、计算题

1. 有界变量与标准型 令

$$y_1 = x_1 - 2, \quad x_1 = y_1 + 2, \quad 0 \leq y_1 \leq 4,$$

所以上界写为

$$y_1 + s_0 = 4, \quad s_0 \geq 0.$$

令

$$x_2 = x'_2 - x''_2, \quad x'_2, x''_2 \geq 0, \quad x_3 = -y_3, \quad y_3 \geq 0.$$

目标函数为

$$z = 5y_1 - 2x'_2 + 2x''_2 - y_3 + 10.$$

约束化为

$$y_1 + x'_2 - x''_2 + y_3 - s_1 = 2,$$

$$-2y_1 + x'_2 - x''_2 = 1.$$

等式标准型:

$$\max \quad z = 5y_1 - 2x'_2 + 2x''_2 - y_3 + 10$$

$$\text{s.t.} \quad y_1 + s_0 = 4,$$

$$y_1 + x'_2 - x''_2 + y_3 - s_1 = 2,$$

$$-2y_1 + x'_2 - x''_2 = 1,$$

$$y_1, s_0, x'_2, x''_2, y_3, s_1 \geq 0.$$

2. 两阶段法辅助问题 加入人工变量:

$$x_1 + x_2 + a_1 = 3,$$

$$2x_1 + x_2 - s_2 + a_2 = 4.$$

第一阶段辅助问题:

$$\min W = a_1 + a_2.$$

初始基变量为 a_1, a_2 , 令 $x_1 = x_2 = s_2 = 0$, 得

$$a_1 = 3, \quad a_2 = 4.$$

3. 指派问题 枚举可得最优方案为

$$P_1 \rightarrow J_2, \quad P_2 \rightarrow J_1, \quad P_3 \rightarrow J_3.$$

最小成本为

$$2 + 6 + 1 = 9.$$

4. 矩阵对策 无鞍点。设行方选第一行的概率为 p , 列方两列收益为

$$3p, \quad p + 2(1 - p) = 2 - p.$$

令

$$3p = 2 - p,$$

得

$$p = \frac{1}{2}.$$

设列方选第一列的概率为 q , 行方两行收益为

$$3q + 1(1 - q) = 1 + 2q, \quad 2(1 - q) = 2 - 2q.$$

令

$$1 + 2q = 2 - 2q,$$

得

$$q = \frac{1}{4}.$$

最优策略为

$$X^* = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \quad Y^* = \left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right),$$

对策值

$$v = \frac{3}{2}.$$

5. 影子价格应用 增加 40 小时后, 劳动工时为

$$400 + 40 = 440,$$

仍在有效范围 $[300, 450]$ 内, 所以可以使用影子价格估计利润变化。新增工时带来的毛利润增加为

$$40 \cdot 10 = 400.$$

加班成本为

$$40 \cdot 6 = 240.$$

所以总利润净增加

$$400 - 240 = 160.$$

若改为增加 60 小时，则劳动工时变为

$$400 + 60 = 460,$$

超过有效范围上限 450。此时不能直接用原影子价格 10 元/小时精确计算完整利润变化，只能说明前 50 小时仍可按原影子价格分析，超过的 10 小时需要重新求解或重新做灵敏度分析。

三、画图题

1. 最短路与最小生成树 从 A 到 F 的最短路为

$$A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow F,$$

长度为

$$2 + 2 + 1 = 5.$$

一棵最小生成树可取边

$$BD(1), EF(1), AB(2), BE(2), BC(4).$$

总权重为

$$1 + 1 + 2 + 2 + 4 = 10.$$

2. 最大流与最小割 可取增广：

$$s \rightarrow a \rightarrow t, \quad \Delta = 4;$$

$$s \rightarrow b \rightarrow t, \quad \Delta = 3.$$

此时流量为 7。汇点入弧容量为 $4 + 3 = 7$ ，故最大流为

$$7.$$

一组最大流：

$$f_{sa} = 4, \quad f_{sb} = 3, \quad f_{at} = 4, \quad f_{bt} = 3, \quad f_{ab} = 0.$$

一个最小割为

$$S = \{s, a, b\}, \quad T = \{t\},$$

割容量为

$$c(a, t) + c(b, t) = 4 + 3 = 7.$$

3. 最小费用最大流与中国邮递员 最大流量不超过

$$c(a, t) + c(b, t) = 2 + 3 = 5,$$

且源点出弧容量为 $3 + 2 = 5$, 故最大流量至多为 5。可取增广:

$$s \rightarrow a \rightarrow t, \quad \Delta = 2, \quad \text{单位费用} 4;$$

$$s \rightarrow b \rightarrow t, \quad \Delta = 2, \quad \text{单位费用} 4;$$

$$s \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow t, \quad \Delta = 1, \quad \text{单位费用} 2 + 1 + 3 = 6.$$

总费用为

$$2 \cdot 4 + 2 \cdot 4 + 1 \cdot 6 = 22.$$

一组最小费用最大流为

$$f_{sa} = 3, \quad f_{sb} = 2, \quad f_{ab} = 1, \quad f_{at} = 2, \quad f_{bt} = 3.$$

无向图 $AB = 2, BC = 2, CD = 3, DA = 4, BD = 1$ 中,

$$d(A) = 2, \quad d(B) = 3, \quad d(C) = 2, \quad d(D) = 3.$$

奇点为 B, D 。最短连接路径为边 BD , 长度为 1, 故重复边 BD 。原边长总和为

$$2 + 2 + 3 + 4 + 1 = 12,$$

最短邮递员回路长度为

$$12 + 1 = 13.$$